形式语言与编译: 第二次作业

班级: 学号:

习题 3.1(2)

答：

设

$$L_1 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 不含子串}11\}, \qquad L_2 = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 不含子串}00\}.$$

若一个串满足“任何 00 都出现在任何 11 之前”，则可以在第一个出现的 11 之前切开；若串中不存在 11，则把右半部分取为空串。于是该串可写成 xy，其中 $x \in L_1$，$y \in L_2$。

反过来，若 $x \in L_1$，$y \in L_2$，则 x 中没有 11，y 中没有 00，因此不会出现“某个 11 在前、某个 00 在后”的情况，故原语言恰好就是 L_1L_2。

下面分别写出 L_1 和 L_2 的正则表达式：

$$L_1 = (0+10)^*(\varepsilon+1),$$

因为不含 11 的串可以看成若干个 0 或 10 的重复，末尾还可以再接一个单独的 1。

$$L_2 = (1+01)^*(\varepsilon+0),$$

因为不含 00 的串可以对称地看成若干个 1 或 01 的重复，末尾还可以再接一个单独的 0。

因此所求正则表达式可取为

$$(0+10)^*(\varepsilon+1)(1+01)^*(\varepsilon+0).$$

习题 3.2(2)

答：

原正则表达式为

$$0^*1(1+0^*1)^*.$$

先化简括号中的部分。因为当 0^* 取 ε 时，0^*1 就可以得到 1，所以

$$1+0^*1 = 0^*1.$$

故原式可化为

$$0^*1(0^*1)^*.$$

这说明该语言中的任意串都可以看成若干个块

$$0^*1$$

的连接，也就是每一块都是“若干个 0 后接一个 1”。因此整个串必然以 1 结尾。

反过来，任意一个以 1 结尾的 0-1 串，都可以按每个 1 作为一个块的结尾，写成

$$0^{k_1}1\,0^{k_2}1\cdots 0^{k_m}1, \qquad k_i \geq 0.$$

每一块都属于 0^*1，所以整个串都能由

$$0^*1(0^*1)^*$$

表示。

因此，该正则表达式表示的语言是

所有以1 结尾的0-1 串。

习题 3.2(3)

答：

原正则表达式为

$$(0+11^*0)^*11^*.$$

先化简括号中的部分。注意到

$$0+11^*0=1^*0,$$

因为其中：

- 0 对应“前面有 0 个 1 后再接一个 0”；
- 11^*0 对应“前面有至少 1 个 1 后再接一个 0”。

所以原式可改写为

$$(1^*0)^*11^*.$$

其中 11^* 表示一个或多个 1，因此任意由该表达式生成的串都一定以 1 结尾。

反过来，任意一个以 1 结尾的 0-1 串，都可以把最后一段连续的 1 提出来写成 11^*。前面的部分若非空，则可在每个 0 后切分成若干块

$$1^{a_1}0,\ 1^{a_2}0,\ \ldots,\ 1^{a_t}0, \qquad a_i \geq 0,$$

每一块都属于 1^*0。因此整个串都可以写成

$$(1^*0)^*11^*.$$

所以，该正则表达式表示的语言是

所有以1 结尾的0-1 串。

习题 3.4(2)

答：

先把 DFA 改写为 g-NFA：

- 增加新初始状态 i；

- 增加新接受状态 f；
- 增加弧 $i \xrightarrow{\varepsilon} s$；
- 因为原接受状态为 s，所以增加弧 $s \xrightarrow{\varepsilon} f$。

初始 g-NFA：

	i	s	q	p	r	f
i	$\varnothing$	ε	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
s	$\varnothing$	1	$\varnothing$	0	$\varnothing$	ε
q	$\varnothing$	0	$\varnothing$	1	$\varnothing$	$\varnothing$
p	$\varnothing$	$\varnothing$	0	$\varnothing$	1	$\varnothing$
r	$\varnothing$	$\varnothing$	1	$\varnothing$	0	$\varnothing$
f	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

状态消除时使用公式

$$R'_{xy} = R_{xy} + R_{xk}(R_{kk})^* R_{ky},$$

其中 k 是当前被消去的状态。

第一步：消去状态 r

由于 r 上有自环 0，故 $(R_{rr})^* = 0^*$。唯一会发生变化的是从 p 到 q 的边：

$$R'_{pq} = 0 + 1 \cdot 0^* \cdot 1 = 0 + 10^*1.$$

消去 r 后，得到：

	i	s	q	p	f
i	$\varnothing$	ε	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$
s	$\varnothing$	1	$\varnothing$	0	ε
q	$\varnothing$	0	$\varnothing$	1	$\varnothing$
p	$\varnothing$	$\varnothing$	$0 + 10^*1$	$\varnothing$	$\varnothing$
f	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

第二步：消去状态 p

此时 $R_{pp} = \varnothing$，因此 $(R_{pp})^* = \varepsilon$。

更新从 s 到 q 的边：

$$R'_{sq} = 0(0 + 10^*1).$$

更新从 q 到 q 的边：

$$R'_{qq} = 1(0 + 10^*1).$$

于是得到：

	i	s	q	f
i	$\varnothing$	ε	$\varnothing$	$\varnothing$
s	$\varnothing$	1	$0(0 + 10^*1)$	ε
q	$\varnothing$	0	$1(0 + 10^*1)$	$\varnothing$
f	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

第三步：消去状态 q

现在需要更新从 s 到 s 的边：

$$R'_{ss} = 1 + 0(0 + 10^*1)\big(1(0 + 10^*1)\big)^*0.$$

于是只剩下 i, s, f 三个状态：

	i	s	f
i	$\varnothing$	ε	$\varnothing$
s	$\varnothing$	$1 + 0(0 + 10^*1)\big(1(0 + 10^*1)\big)^*0$	ε
f	$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$

第四步：消去状态 s

从新初态 i 到新接受态 f 的边标记就是最终正则表达式：

$$\varepsilon\Big(1 + 0(0 + 10^*1)\big(1(0 + 10^*1)\big)^*0\Big)^*\varepsilon.$$

去掉两端的 ε，得到所求 RE：

$$\boxed{\Big(1 + 0(0 + 10^*1)\big(1(0 + 10^*1)\big)^*0\Big)^*}$$

习题 3.7(3)

证明. 设

$$L = \{\, w\hat{w} \mid w \in \{0,1\}^* \,\},$$

其中 $\hat{w}$ 表示把 w 中每个 0 变成 1、每个 1 变成 0 所得到的串。

下面证明 L 不是正则语言。

考虑正则语言

$$R = 0^*1^*.$$

若 L 是正则语言，由于正则语言对交运算封闭，则

$$L \cap R$$

也应当是正则语言。

下面证明

$$L \cap 0^*1^* = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}.$$

先证 $\{0^n1^n \mid n \geq 0\} \subseteq L \cap 0^*1^*$。

任取 $n \geq 0$，令

$$w = 0^n.$$

则

$$\hat{w} = 1^n,$$

故

$$w\hat{w} = 0^n1^n \in L.$$

同时显然

$$0^n1^n \in 0^*1^*.$$

所以

$$0^n1^n \in L \cap 0^*1^*.$$

再证 $L \cap 0^*1^* \subseteq \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$。

任取

$$x \in L \cap 0^*1^*.$$

由于 $x \in L$，故存在某个 w 使得

$$x = w\hat{w}.$$

又由于 $x \in 0^*1^*$，所以 x 中不可能出现“前面有 1、后面又出现 0”的情况。

如果 w 中含有某个 1，设它在 w 的第 k 个位置，那么在 $\hat{w}$ 的第 k 个对应位置上必然是 0。于是 $x = w\hat{w}$ 的前半部分出现了 1，后半部分又出现了 0，这与 $x \in 0^*1^*$ 矛盾。

因此，w 中不能出现 1，只能是

$$w = 0^n$$

的形式。于是

$$x = w\hat{w} = 0^n1^n.$$

故

$$L \cap 0^*1^* = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}.$$

下面证明

$$\{0^n1^n \mid n \geq 0\}$$

不是正则语言。

反设

$$K = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$$

是正则语言。设其泵长度为 m。取

$$z = 0^m1^m \in K.$$

根据泵引理，z 可分解为

$$z = xyz,$$

满足

$$|xy| \leq m, \qquad |y| \geq 1.$$

由于前 m 个符号全是 0，故 y 只能由若干个 0 组成，设

$$y = 0^t, \qquad t \geq 1.$$

取 $i = 0$，则泵引理要求

$$xy^0z = xz \in K.$$

但此时

$$xz = 0^{m-t}1^m,$$

其中 0 的个数与 1 的个数不相等，所以

$$xz \notin K,$$

矛盾。

因此

$$\{0^n1^n \mid n \geq 0\}$$

不是正则语言。

于是 $L \cap 0^*1^*$ 不是正则语言。但如果 L 是正则语言，那么 $L \cap 0^*1^*$ 应当也是正则语言，矛盾。

故

$\boxed{L \text{ 不是正则语言。}}$

习题 3.10

答:

题目给出的 DFA：

状态	0	1
$\to A$	B	A
B	A	C
C	D	B
$*D$	D	A
E	D	F
F	G	E
G	F	G
H	G	D

下面用填表算法求最小化结果。表中填入一个能够区分该状态对的测试串；若最终仍未标记，则说明这两个状态等价。

首先，D 是唯一接受态，因此

$$(D, A), (D, B), (D, C), (D, E), (D, F), (D, G), (D, H)$$

都可由 ε 区分。

继续检查各状态在输入 $0, 1$ 下的去向，可得：

- 由输入 0 可区分

$$(A, C), (B, C), (A, E), (B, E), (C, F), (E, F), (C, G), (E, G), (C, H), (E, H).$$

- 由输入 1 可区分

$$(A,H),(B,H),(F,H),(G,H).$$

- 再利用已经标记的状态对，可以推出

$$(A,B),(A,F),(B,G),(F,G)$$

可由输入串 10 区分。

于是可区分性表如下：

	A	B	C	D	E	F	G
B	10						
C	0	0					
D	ε	ε	ε				
E	0	0	–	ε			
F	10	–	0	ε	0		
G	–	10	0	ε	0	10	
H	1	1	0	ε	0	1	1

其中 “–” 表示该状态对最终未被标记，因此等价。

由上表可得未标记的状态对只有

$$(A,G),\qquad (B,F),\qquad (C,E).$$

因此等价类为

$$G_1=\{A,G\},\qquad G_2=\{B,F\},\qquad G_3=\{C,E\},\qquad G_4=\{D\},\qquad G_5=\{H\}.$$

再检查可达性：从初态 A 出发，

$$A\xrightarrow{0}B,\qquad A\xrightarrow{01}C,\qquad A\xrightarrow{010}D,$$

故 G_1,G_2,G_3,G_4 都可达，而 H 不可达，所以等价类 $G_5=\{H\}$ 应删去。

因此，最小化后的 DFA 为：

状态	0	1
$\to G_1=\{A,G\}$	G_2	G_1
$G_2=\{B,F\}$	G_1	G_3
$G_3=\{C,E\}$	G_4	G_2
$*G_4=\{D\}$	G_4	G_1

这就是所求的最小 DFA。

习题 3.11

答：

习题 3.4(2) 中的 DFA：

状态	0	1
$\to *s$	p	s
q	s	p
r	r	q
p	q	r

下面判断它是否已经最小。

先检查可达性。从初态 s 出发，有

$$s \xrightarrow{0} p, \qquad s \xrightarrow{00} q, \qquad s \xrightarrow{01} r.$$

因此四个状态 s, q, r, p 全都可达。

再用填表算法判断是否存在等价状态。

由于 s 是唯一接受态，所以

$$(s,q), \quad (s,r), \quad (s,p)$$

都可由 ε 区分。

继续检查其余状态对：

- 对 (q,r)，输入 0 后有

  $$q \xrightarrow{0} s, \qquad r \xrightarrow{0} r,$$

  一个到达接受态，一个不到达接受态，所以 (q,r) 可由 0 区分。

- 对 (q,p)，输入 0 后有

  $$q \xrightarrow{0} s, \qquad p \xrightarrow{0} q,$$

  故 (q,p) 也可由 0 区分。

- 对 (r,p)，输入 00 后有

  $$r \xrightarrow{00} r, \qquad p \xrightarrow{00} s,$$

  一个不到达接受态，一个到达接受态，所以 (r,p) 可由 00 区分。

于是可区分性表为：

	s	q	r
q	ε		
r	ε	0	
p	ε	0	00

可以看到，所有不同的状态对都被标记，即任意两个不同状态都可区分，因此不存在可合并的等价状态。

所以该 DFA **已经是最小 DFA**。

最小化结果仍为原 DFA，其状态转移表不变：

状态	0	1
$\rightarrow *s$	p	s
q	s	p
r	r	q
p	q	r